



ECOSOLARE OPERATING SYSTEM

Analisi del progetto e appunti per la presentazione

Per cosa è pensato, come può incidere in azienda e come raccontarlo con credibilità.

MESSAGGIO GUIDA

Il progetto non è un semplice CRM: è la base di un sistema operativo aziendale che accompagna il cliente dal primo contatto fino alla commessa e, in prospettiva, al margine reale.

01 / ANALISI

Sintesi esecutiva

La conclusione da portare in riunione, prima dei dettagli tecnici.

EcoSolare OS è un gestionale verticale proprietario che rende espliciti processi, responsabilità e vincoli dal lead alla commessa. Il suo valore non è soltanto raccogliere dati: è impedire che alcune attività critiche dipendano dalla memoria o da informazioni disperse.

35

tabelle dati

21

pagine e rotte

30

azioni server

206

test superati

Valutazione complessiva

Solido nel nucleo

Anagrafiche, pipeline, questionari, preventivi, permessi e logica di pianificabilità hanno una struttura coerente e testata.

Non ancora pronto al go-live

Mancano alcune integrazioni di produzione, l'audit operativo, la baseline e il collaudo con utenti reali.

Impatto più immediato

Riduzione delle opportunità dimenticate, dei sopralluoghi incompleti e delle commesse avviate senza prerequisiti.

Rischio principale

Adozione: un sistema tecnicamente corretto ma non calibrato sul lavoro reale verrà aggirato.

La frase da ricordare

Il motore è costruito e funziona. Ora dobbiamo verificare che le regole rappresentino davvero il modo in cui EcoSolare lavora.

02 / ANALISI

Per cosa è pensato

Un unico flusso aziendale, non una collezione di schermate scollegate.



Area	Cosa deve governare	Risultato atteso
Commerciale	Ricevere, assegnare, qualificare e seguire ogni opportunità fino alla decisione del cliente.	Nessun lead dimenticato e nessun preventivo abbandonato alla memoria.
Tecnico	Raccogliere dati completi, verificare requisiti e sapere cosa blocca una commessa.	Meno richiami, sopralluoghi ripetuti e progettazione interrotta.
Back-office	Governare documenti, pratiche, scadenze, pagamenti e responsabilità.	Meno inseguimenti informali e maggiore tracciabilità.
Cantiere	Pianificare solo quando prerequisiti, materiali e conferme sono pronti.	Meno partenze incomplete e riprogrammazioni.
Direzione	Vedere pipeline, marginalità, eccezioni e colli di bottiglia.	Decisioni sui problemi, non ricostruzione manuale dello stato.

Perché non è soltanto un CRM

Un CRM normalmente presidia il ciclo commerciale. EcoSolare OS estende la continuità del dato fino alla commessa, ai prerequisiti operativi e al futuro controllo economico. Il punto di maggiore valore economico non è il contatto in sé, ma ciò che succede dopo la firma: materiali, documenti, giornate di blocco, ore, costi e incassi.

Il progetto è inoltre single-tenant: nasce esclusivamente per EcoSolare. Questo semplifica architettura e permessi, ma rende costoso un eventuale ripensamento futuro verso un prodotto da rivendere.

03 / ANALISI

Stato reale del progetto

La fotografia è stata ricostruita sul codice attuale, non sui documenti rimasti indietro.

12 raggiunti

4 parziali

6 mancanti

Fase	Stato	Contenuto
1 - Fondamenta	Completa	Autenticazione, ruoli, anagrafiche, intake, pipeline, attività, configurazioni e audit.
2 - Vendita	Nucleo presente	Prequalifica, sopralluoghi, preventivi versionati, margine e approvazioni. Mancano PDF, invio, calendario e follow-up automatici.
3 - Commessa	Nucleo presente	Firma registrata, apertura automatica, task, documenti, pratiche, materiali, pagamenti e readiness. Non è ancora un ciclo fornitori completo.
4 - Cantieri	Da costruire	Squadre, calendario, work order, interfaccia di campo, ore, foto operative e foglio di lavoro.
5 - Controllo economico	Da costruire	Consuntivo, scostamenti, marginalità reale, fatturazione e integrazione contabile.
6 - Post-vendita e AI	Da costruire	Ticket, manutenzioni, recensioni, cross-selling e assistenti su dati aziendali affidabili.

Il fronte commerciale e il passaggio firma-commessa sono dimostrabili. Il cantiere operativo e il margine reale non lo sono ancora: vanno presentati come roadmap, non come funzioni già disponibili.

Nota sulla documentazione

README e documento sullo stato di avanzamento riportano ancora 22 tabelle e la Fase 3 non iniziata. Il codice corrente contiene 35 tabelle e il nucleo della commessa è già presente. Prima di condividere il repository con l'azienda, questi documenti andranno riallineati.

04 / ANALISI

Cosa è dimostrabile oggi

Funzioni sulle quali è possibile costruire una demo credibile e concreta.

Ambito	Capacità disponibile
Lead e clienti	Intake dal sito, conservazione del payload originale, assegnazione, deduplica, anagrafiche e immobili.
Pipeline	Stati configurabili, responsabilità, scadenze, storico e obbligo della prossima azione.
Qualifica	Questionario condizionale, punteggio, obbligatorietà e salvataggio in bozza.
Sopralluogo	Checklist versionata, campi condizionali e chiusura bloccata se mancano elementi obbligatori.
Preventivo	Righe, IVA, sconti, costi, margine, versioni immutabili e approvazione sotto soglia.
Firma e contratto	Registrazione della firma cartacea, elettronica o scansionata e creazione transazionale della commessa.
Commessa	Task, documenti, pratiche, distinta materiali, piano pagamenti e stato di pianificabilità.
Documenti	Caricamento PDF/JPEG/PNG, validazione del contenuto, versioni, verifica, rifiuto motivato e approvazione.
Sicurezza	Permessi server-side, costi esclusi dal payload non autorizzato, RLS sul database e audit delle modifiche.

Tre momenti ad alto impatto

- Il sopralluogo non si chiude con dati obbligatori mancanti.
- Il margine è visibile mentre si prepara l'offerta, non dopo la vendita.
- La firma genera una commessa strutturata e mostra immediatamente perché non è ancora pianificabile.

05 / ANALISI

Cosa manca prima del go-live

Distinguere integrazioni di produzione, moduli futuri e decisioni ancora aperte.

Area	Lacuna o decisione
Produzione	Storage Supabase, ambiente staging/production, backup e procedure operative, collaudo accessi e privacy.
Vendita	PDF del preventivo, invio email, follow-up automatici, notifiche lead e sincronizzazione Google Calendar.
Firma	Provider di firma elettronica. Oggi il sistema registra una firma già avvenuta, non esegue una firma qualificata.
Catalogo	Interfaccia di gestione prodotti, listini, fornitori e prezzi. La struttura dati esiste, il ciclo operativo completo no.
Cantiere	Squadre, pianificazione, vista mobile, ore, foto operative, materiali usati e fogli di lavoro.
Economia reale	Consuntivo, costi reali completi, scostamenti, marginalità reale, fatture e incassi integrati.
Post-vendita	Ticket, manutenzioni, garanzie, recensioni e opportunità di cross-selling.

Lo storage documentale attuale funziona in locale su disco. Su Vercel il disco non è persistente: prima della produzione serve l'adapter Supabase Storage già previsto dall'architettura.

Accesso

L'applicazione implementa oggi solo l'accesso Google. La documentazione cita un possibile fallback email e password per tecnici o collaboratori senza Workspace, ma questo fallback non è ancora implementato.

06 / ANALISI

Impatto aziendale tangibile

Dalle funzioni ai comportamenti operativi e ai KPI che possono dimostrare il risultato.

Problema ipotizzato	Intervento del sistema	Indicatore
Lead dispersi o assegnati informalmente	Ingresso unico, responsabile e scadenza	Speed-to-lead; lead senza responsabile
Follow-up affidato alla memoria	Prossima azione obbligatoria	Opportunità senza azione; attività scadute
Sopralluoghi incompleti	Checklist condizionale e chiusura bloccante	Richiami per dati mancanti; visite ripetute
Sconti senza visione del margine	Margine in tempo reale e approvazione	% offerte sotto soglia; margine previsto
Apertura commessa manuale	Firma che genera struttura e responsabilità	Minuti per apertura; errori di trascrizione
Cantiere fermo per cause invisibili	Readiness con motivi e giorni di blocco	Giorni bloccati per causa; riprogrammazioni
Informazioni concentrate nel titolare	Dashboard, task e storico condiviso	Interruzioni; richieste di stato interne

Il miglioramento più importante

L'azienda passa da una gestione per ricostruzione a una gestione per eccezioni: le persone non devono più chiedere a che punto siamo; devono intervenire soltanto su ciò che è scaduto, bloccato o fuori soglia.

Impatto strategico

- Processi più replicabili quando aumentano persone, lead e commesse.
- Continuità fra fotovoltaico, elettrico e idraulico sullo stesso cliente.
- Memoria aziendale indipendente dalle singole persone.
- Base dati affidabile per controllo di gestione e, solo successivamente, AI.

07 / ANALISI

Punti di forza

Gli elementi che distinguono il progetto da un gestionale generico.

Verticale sul processo EcoSolare Non modella una vendita astratta: collega cliente, immobile, sopralluogo, preventivo, pratica, materiale e commessa.	Regole configurabili Stati, soglie, modelli e checklist possono essere adattati dopo l'audit senza riscrivere l'intero prodotto.
Margine protetto per costruzione Il costo previsto non viene sovrascritto dal reale; l'offerta inviata resta immutabile e ricostruibile.	Permessi seri I costi di acquisto non vengono soltanto nascosti nell'interfaccia: sono esclusi dai dati inviati agli utenti non abilitati.
Qualità tecnica verificabile 206 test, TypeScript rigoroso, migrazioni versionate e vincoli nel database riducono il rischio di regressioni.	Proprietà e continuità Il codice e le decisioni restano documentati; un altro sviluppatore può ricostruire motivazioni e regole.

Risposta a: perché non un gestionale già pronto?

Un gestionale standard si può avviare più rapidamente. Questo progetto è giustificato soltanto se i processi EcoSolare sono abbastanza specifici da produrre valore con regole su misura. Le interviste devono confermarlo, non presupporlo.

08 / ANALISI

Rischi e condizioni di successo

La parte che dà credibilità alla presentazione e protegge il progetto.

Rischio	Conseguenza	Presidio
Audit non svolto	Checklist, stati, ruoli, documenti e soglie sono ipotesi derivate dal brief.	Cinque interviste su casi reali e validazione con gli utilizzatori.
Baseline assente	Senza il prima non si può dimostrare il ROI dopo l'introduzione.	Ricostruire 20-30 pratiche recenti prima del pilota.
Adozione	Le persone possono continuare a usare WhatsApp, fogli e memoria in parallelo.	Una linea pilota, regole chiare e referenti per area.
Ambito troppo ampio	Costruire tutte le fasi prima dell'uso reale aumenta spreco e aspettative.	Punti di decisione a fine fase e backlog congelato.
Produzione incompleta	Storage, notifiche, rate limit e procedure devono essere chiusi prima del go-live.	Checklist tecnica e collaudo su staging.
Documentazione non allineata	README e stato avanzamento sottostimano ciò che esiste.	Aggiornare la documentazione prima della condivisione esterna.

Le tre verità da dire

- Il software non è finito: il nucleo è costruito e va tarato.
- Il valore economico non va promesso in percentuale: va misurato con una baseline.
- Il successo non è il go-live, ma l'uso continuo da parte delle persone.

09 / ANALISI

Scaletta della presentazione

Durata consigliata: 35-45 minuti, con almeno 15 minuti di dimostrazione.

Tempo	Sezione	Obiettivo
0-3 min	Problema	Aprire sui cinque punti di rottura e chiedere quale pesa di più.
3-6 min	Visione	Spiegare il sistema in una frase e il ciclo completo.
6-22 min	Demo	Raccontare una sola storia: Marco Rossi, impianto fotovoltaico da 6 kW.
22-28 min	Impatto	Collegare le funzioni ai tempi, ai blocchi e al margine.
28-33 min	Limiti	Dire cosa manca e perché l'audit viene prima di altre funzioni.
33-40 min	Decisione	Ottenere interviste, baseline, linea pilota e referenti.

Apertura suggerita

Quando aumentano richieste, sopralluoghi e cantieri, la complessità cresce più velocemente della struttura. Il risultato può essere un'azienda più impegnata, ma non necessariamente più redditizia.

Domanda alla stanza

Quale ci pesa di più oggi: lead non richiamati, preventivi non inseguiti, cantieri incompleti, margine scoperto tardi o troppe informazioni concentrate in una sola persona?

Cosa non dire

- Non dire è pronto. Dire: il nucleo è costruito e verificato.
- Non dire fa tutto in automatico. Dire: elimina lavoro meccanico e rende visibili le decisioni.
- Non promettere funzioni durante la riunione. Segnare la richiesta e inserirla nella fase corretta.

10 / ANALISI

Copione della demo

Una storia unica è più memorabile di un giro delle schermate.

Tappa	Azione	Frase da dire
1. Cruscotto	Mostrare opportunità aperte, valore e attività scadute.	Questo numero deve essere sempre zero: opportunità senza prossima azione.
2. Cliente	Aprire Marco Rossi, immobile, storico e opportunità.	Tutto ciò che sappiamo del cliente è nello stesso posto.
3. Sopralluogo	Cambiare tipo di tetto e tentare la chiusura con un obbligatorio mancante.	Ritornare dal cliente costa più che compilare il dato sul posto.
4. Preventivo	Mostrare righe, margine e approvazione sotto soglia.	La decisione di ridurre il margine diventa consapevole.
5. Permessi	Confrontare amministratore e commerciale.	I costi non sono nascosti: non arrivano al browser non autorizzato.
6. Firma	Registrare una firma già avvenuta.	Un passaggio crea contratto e commessa con task, documenti, pratiche e pagamenti.
7. Readiness	Mostrare impedimenti, responsabili e giorni di blocco.	Non dice soltanto che è ferma: dice perché e chi deve intervenire.
8. Documento	Caricare, verificare e approvare un file.	Caricato non significa approvato: fino alla verifica resta un impedimento.

Attenzione: chiamare il passaggio registrazione della firma, non firma elettronica. Il provider di firma non è ancora integrato.

11 / ANALISI

Obiezioni prevedibili

Risposte brevi, concrete e senza difendere il progetto a tutti i costi.

Quanto manca?

Il ciclo commerciale e il nucleo della commessa sono dimostrabili. Mancano campo, consuntivo economico, integrazioni e post-vendita. Si procede per fasi, non con una promessa unica.

Perché non un prodotto pronto?

Un prodotto pronto parte prima. Questo è sensato solo se le regole operative EcoSolare sono specifiche e producono un vantaggio misurabile. L'audit deve confermarlo.

E se non lo usa nessuno?

È il rischio principale. Per questo il pilota parte da una linea e da poche persone, con criteri di successo misurabili.

I dati sono protetti?

Accesso Google per utenti abilitati, permessi lato server, costi esclusi dai payload non autorizzati, RLS e audit. Prima del go-live restano gli adempimenti e il collaudo di produzione.

E se cambia sviluppatore?

Codice, migrazioni, decisioni e test restano nel repository. Il passaggio richiede onboarding, ma non ricostruzione da zero.

Perché non usare subito l'AI?

L'AI è utile quando riassume o segnala su dati affidabili. Inserirla prima di completare il processo produrrebbe risposte convincenti su informazioni incomplete.

Costo infrastrutturale

Ordine di grandezza di partenza: circa 45 USD/mese prima di imposte e consumi aggiuntivi, composto da Vercel Pro da 20 USD/mese e Supabase Pro da 25 USD/mese. Il piano Vercel Hobby non è destinato all'uso commerciale. Il costo principale resterà sviluppo, manutenzione e formazione.

12 / ANALISI

Cosa ottenere dalla riunione

La riunione è riuscita se produce impegni e decisioni, non soltanto approvazione generica.

	Impegno	Contenuto
1	Cinque interviste	Titolare, commerciale, ufficio tecnico, back-office e installatore. 45 minuti ciascuno, su casi reali.
2	Baseline	20-30 pratiche recenti, comprese quelle perse o bloccate, per misurare il prima.
3	Linea pilota	Fotovoltaico consigliato: è il flusso oggi maggiormente modellato e dimostrabile.
4	Referenti	Una persona per commerciale, tecnico e amministrazione che validi processi e dati.
5	Decisioni aperte	Documenti reali, numerazioni, gestionale contabile, WhatsApp, firma, ruoli e responsabilità.
6	Pilota di 30 giorni	Uso reale e riesame dei dati prima di costruire ulteriori fasi.

Criterio minimo del pilota

Per 30 giorni consecutivi, il 100% dei nuovi contatti entra nel sistema e nessuna opportunità aperta resta senza prossima azione.

Decisioni che non può prendere lo sviluppatore

- Quali documenti e pratiche servono davvero per linea di business.
- Chi approva gli sconti e con quali soglie.
- Chi presidia documenti, fatture, progettazione e cantiere.
- Quali strumenti esterni integrare e quali sostituire.

13 / ANALISI

Pilotaggio e misura del valore

Prima si misura l'adozione, poi l'efficienza, infine il risultato economico.

Area	KPI	Letture
Adozione	% nuovi lead nel sistema	100% per 30 giorni
Disciplina	Opportunità aperte senza prossima azione	0
Reattività	Mediana prima risposta meno arrivo lead	Confronto con baseline
Qualità dati	Richiami per dati o documenti mancanti	Riduzione rispetto alla baseline
Velocità vendita	Giorni sopralluogo-preventivo	Confronto con baseline
Passaggio operativo	Tempo per aprire una commessa	Misura prima/dopo
Readiness	Giorni bloccati per causa	Trend e cause prevalenti
Margine	% preventivi sotto soglia	Decisioni tracciate

Sequenza consigliata

	Fase	Obiettivo
Passo 1	Audit e baseline	Validare processo reale e numeri di partenza.
Passo 2	Staging e correzioni	Chiudere le lacune necessarie al pilota e testare con i referenti.
Passo 3	Pilota FV	Usare il sistema su tutti i nuovi casi della linea scelta.
Passo 4	Riesame	Confrontare adozione, tempi, qualità e richieste emerse.
Passo 5	Decisione	Proseguire su automazioni, campo o controllo economico in base al valore osservato.

14 / ANALISI

Checklist finale

Preparazione pratica per evitare che un problema tecnico rovini un buon racconto.

Questa sera

- Verificare che il database collegato sia quello dimostrativo.
- Non eseguire npm run demo su un database reale: lo script cancella e ricrea i propri record.
- Rigenerare la cache .next e ripetere lint, typecheck e test.
- Avviare l'app e aprire in anticipo tutte le schermate della demo.
- Preparare screenshot di riserva di ogni tappa.
- Provare il racconto a voce, con cronometro, almeno una volta.
- Disattivare notifiche e sospensione automatica; collegare alimentazione e hotspot di riserva.
- Portare un foglio per annotare le richieste senza prometterle sul momento.

Chiusura suggerita

Quello che avete visto non è ancora il vostro processo definitivo: è il modo in cui l'ho interpretato. Le prossime settimane servono a correggerlo con chi lavora davvero sui casi. Poi lo usiamo su una linea per un mese e decidiamo sui numeri.

Fonti interne

Blueprint: docs/00-discovery-blueprint-v1.md

Interviste: docs/02-sprint0-guida-interviste.md

Baseline: docs/03-baseline-kpi.md

Copione esteso: docs/06-appunti-presentazione.md

Riferimenti costi cloud

vercel.com/pricing | vercel.com/docs/plans/hobby | supabase.com/pricing

APPENDICE

Note dalla riunione

Decisioni, richieste, dubbi e persone responsabili dei prossimi passi.

Non promettere una funzione sul momento. Annotare la richiesta, il problema che risolve e chi deve validarla.